UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

NIVEL

SEXTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DENNIS VINICIO CHICAIZA CASTILLO
MAGISTER EN GERENCIA INFORMATICA CON MENCION EN DESARROLLO DE SOFTWARE Y REDES
INGENIERO EN SISTEMAS INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS **Carrera** Tecnologías de la Información		
Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-06-01	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
Unidad organizacional curricular PROFESIONAL		
Créditos/Horas 3 **Nivel** SEXTO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase) 3	**Componente de docencia por ciclo académico** 48	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo** 96
Horas de tutoría académica semanales 1	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico** 16	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico** 0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Administrar sistemas gestores de bases de datos tomando en cuenta principios de seguridad, auditoria, disponibilidad y optimización de la configuración.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Definir los fundamentos de Administración de Base de Datos

2.- Administrar la seguridad, control de accesos y gestión de datos en entornos de base de datos empresarial.

3.- Implementar técnicas de monitoreo y afinamiento para mejorar el rendimiento de bases de datos empresariales.

4.- Implementar estrategias avanzadas de recuperación, disponibilidad y administración de entornos críticos de base de datos.

Contribución de la asignatura

La presente asignatura forma en los estudiantes las capacidades de: Administración de Bases de Datos, usando profundamente Modelos de Datos además de herramientas computacionales para su tarea de implementación, afinamiento, monitoreo, recuperación y puesta a punto de una base de datos empresarial.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Conceptos de Administración de Base de Datos	Conceptos de Administración de Base de Datos	36	Define los fundamentos de Administración de Base de Datos
	Roles y funciones del administrador de bases de datos (DBA)	Roles y funciones del administrador de bases de datos (DBA)		
	Arquitectura de los Sistemas de Gestión de Base de Datos	Arquitectura de los Sistemas de Gestión de Base de Datos		
	Instalación, configuración inicial y creación de bases de datos.	Instalación, configuración inicial y creación de bases de datos.		
	Tipos de modelos de datos y estructuras internas (tablas, índices, vistas, esquemas)	Tipos de modelos de datos y estructuras internas (tablas, índices, vistas, esquemas)		
U.2	Autenticación, roles y privilegios	Autenticación, roles y privilegios	36	Administra la seguridad, control de accesos y gestión de datos en entornos de base de datos empresarial.
	Políticas de seguridad y auditoría de accesos	Políticas de seguridad y auditoría de accesos		
	Gestión de usuarios, esquemas y permisos	Gestión de usuarios, esquemas y permisos		
	Transacciones y control de concurrencia	Transacciones y control de concurrencia		
	Respaldos y restauración básica	Respaldos y restauración básica		
	Automatización de tareas administrativas	Automatización de tareas administrativas		
U.3	Monitoreo de bases de datos	Monitoreo de bases de datos	36	Implementa técnicas de monitoreo y afinamiento para mejorar el rendimiento de bases de datos empresariales.
	Planes de ejecución de consultas y análisis de rendimiento	Planes de ejecución de consultas y análisis de rendimiento		
	Estrategias de indexación y optimización de consultas	Estrategias de indexación y optimización de consultas		
	Administración de almacenamiento y particionamiento de tablas	Administración de almacenamiento y particionamiento de tablas		
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la base de datos	Mantenimiento preventivo y correctivo de la base de datos		
	Logs y diagnósticos en sistemas de gestión de base de datos	Logs y diagnósticos en sistemas de gestión de base de datos		
U.4	Estrategias avanzadas de respaldo y recuperación	Estrategias avanzadas de respaldo y recuperación	36	Implementa estrategias avanzadas de recuperación, disponibilidad y administración de entornos críticos de base de datos.
	Replicación y sincronización de datos	Replicación y sincronización de datos		
	Clustering y alta disponibilidad	Clustering y alta disponibilidad		
	Migración entre sistemas gestores	Migración entre sistemas gestores		

	de base de datos	de base de datos		
	Migración entre sistemas gestores	Migración entre sistemas gestores		
	Puesta a punto de bases de datos para entornos empresariales	Puesta a punto de bases de datos para entornos empresariales		
	Tendencias actuales en administración de bases de datos	Tendencias actuales en administración de bases de datos		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Administra sistemas gestores de bases de datos tomando en cuenta principios de seguridad, auditoria, disponibilidad y optimización de la configuración.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, mapas mentales, proyectos, laboratorio. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información) Método de caso (Realidad de las empresas) Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ahijado SÃƒÂ¡nchez; Antonio		Bases de datos	1a edición			3	304 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI2909a							
Comentario:	Libro sobre administración de base de datos.							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Antonio Ahijado SÃƒÂ¡nchez	2023	Administración de sistemas gestores de bases de datos	1	Marcombo	España Barcelona	40	189	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro sobre administración de base de datos							
URL:	https://0x102pgm1-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/280373?fs_q=database&fs_page=3&prev=fs							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Antonio Ahijado SÃƒÂ¡nchez	2023	Base de Datos	1	Marcombo	España Barcelona	40	305	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro sobre diseño de base de datos.							
URL:	https://0x102pgm1-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/280365?fs_q=database&fs_page=3&prev=fs							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026